

从一个常微分方程的解得到的二项式定理

Kuldeep Kumar Kataria

摘要 作为一个 n 阶线性非齐次常系数常微分方程及其给定初始条件的唯一解, 我们得到二项式定理.

通过求解一个具有常系数的 n 阶线性非齐次常微分方程, 我们给出二项式定理的另一个证明. 我们所用的方法是标准的, 可以在常微分方程的任何入门书中找到 (例如, [5, p. 111–118]).

定理 1 (二项式定理) 令 n 是任一非负整数, x, y 是两个实数. 则

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} x^k y^{n-k}, \quad (1)$$

其中当 $x = 0$ 或 $y = 0$ 时, 0^0 取值 1.

证明 对于 $x = 0$ 或 $y = 0$, (1) 显然成立. 假设 $y \neq 0$, 并令 $t = x/y$. 只需证明

$$(1 + t)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} t^k$$

即可. 考虑下述 n 阶线性非齐次常微分方程:

$$f^{(n)}(t) = n!, \quad (2)$$

及其初始条件

$$f^{(k)}(0) = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (3)$$

逐步积分 (2), 并同时利用 (3) 来确定在这个过程中得到的诸常数, 我们得到上述微分方程的解为 $f(t) = (1+t)^n$. (2) 的解也可以如下另一种方式获得:

令 $f_h(t)$ 是给定微分方程齐次部分的通解. 在 $f^{(n)}(t) = 0$ 中代入 $f(t) = e^{rt}$, 我们得到相应的特征方程 $r^n = 0$, 它以 0 为其 n 重根. 因而, $f_h(t) = c_0 + c_1 t + \dots + c_{n-1} t^{n-1}$, 其中 $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ 是任意常数. 此外, 容易看出 $f_p(t) = t^n$ 是非齐次方程 (2) 的特积分. 因而, 非齐次方程 (2) 的一般解由

$$f(t) = f_h(t) + f_p(t) = \sum_{k=0}^{n-1} c_k t^k + t^n \quad (4)$$

给出. 从初始条件 (3), 我们得到 $c_k = n!/k!(n-k)!$, $k = 0, 1, \dots, n-1$. 用这些 c_k 值代入 (4), 我们得到

$$f(t) = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} t^k. \quad (5)$$

译自: Math. Mag., Vol. 90 (2017), No. 5, p. 375–377, The binomial theorem procured from the solution of an ODE, Kuldeep Kumar Kataria. Copyright ©Taylor & Francis 2017. All rights reserved. Reprinted with permission. Taylor & Francis 授予译文出版许可.
作者的邮箱地址是 kulkat@math.iitb.ac.in.

由微分方程 (2) 解的唯一性¹⁾ 即得定理的证明. ■

注 注意, (5) 可以替代地获得如下. 在 (2) 的两端取 Laplace (拉普拉斯) 变换, 我们得到

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}(s) &= \mathcal{L}\{n!\}(s), \\ s^n \mathcal{L}\{f(t)\}(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-k-1} f^{(k)}(0) &= \frac{n!}{s}, \\ \mathcal{L}\{f(t)\}(s) &= \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!} \frac{1}{s^{k+1}}.\end{aligned}$$

取 Laplace 逆变换, 我们得到

$$f(t) = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^{k+1}}\right\}(t) = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} t^k.$$

二项式定理是一个重要的数学结果, 它对整数 $n \geq 0$ 把 $(x+y)^n$ 展开为实数 x 和 y 的整数幂的乘积之和. 它在数学的不同领域有很多应用, 包括统计学和计算. 二项式定理的一些证明可以在文献中找到, 这些证明要么基于数学归纳原理 (见 [1, p. 59–60]; [2]; [7, p. 8–9]), 或基于计数论证 (counting arguments) [7, p. 9]. Rosalsky [6] 利用二项分布提供了二项式定理的一个概率证明, 而 Hwang [3] 用微积分证明了它. 最近, Kataria [4] 用 Laplace 变换获得了另一种证明.

由于在二项分布的构造中利用了初等概率和计数论证, Rosalsky 的证明 [6] 并不完全独立于组合证明. 与涉及数学归纳法的证明相反, 由 Ross [7, p. 9], Rosalsky [6], 和 Hwang [3] 提供的证明中并不需要事先知道二项式系数的确切形式. 但即使在这些证明中基于某些计数论证推导出以下展开式:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k) x^k y^{n-k},$$

其中 $C(n, k)$ 是非负整数. 我们对二项式定理的证明不是利用任何这样的形式, 因此完全独立于组合证明. 尽管我们的证明可能并不简练, 但熟悉常微分方程基本概念的学生可能会发现它比较简单和有趣.

致谢 (略)

参考文献

- [1] R. Courant, F. John, Introduction to Calculus and Analysis, Vol. I. Reprint of 1989 ed., Springer-Verlag, Berlin, 1999.
- [2] C. M. Fulton, A simple proof of the binomial theorem, Amer. Math. Monthly 59 no. 4 (1952) 243–244.
- [3] L. C. Hwang, A simple proof of the binomial theorem using differential calculus, Amer. Statist. 63 no. 1 (2009) 43–44.
- [4] K. K. Kataria, An alternate proof of the binomial theorem, Amer. Math. Monthly 123 no. 9 (2016) 940. (下转 85 页)

1) 更严格的叙述为“由微分方程初值问题 (2)–(3) 解的唯一性”.——译注

在八维, 存在一个带秩为 8 的根格的例外 Lie (李) 群 E_8 ; 在 24 维, 存在一个 Leech (利奇) 格. 这给出了球垛问题在八维和 24 维能被解决的一些希望. Noam Elkies 和 Henry Cohn 做出了显著的进展, 并猜想特定的幻辅助函数 (magic auxiliary function) 在八维和 16 维的存在性, 如果这些幻辅助函数被确定, 在这些维中的猜想将被解决. Viazovska 通过模形式的巧妙使用在八维产生了这些函数. 她的证明异常简单. 在一星期之内, 以急速的工作节奏, 通过推广在八维的想法, Cohn, Kumar, Miller, Radchenko 和 Viazovska 解决了 24 维的球垛问题.

在 2018 年, Viazovska 也获得了数学新视野奖.

影响数学的发展 对获得者有年龄 40 岁限制的 Fields 奖设立时在倡议者的心中有两个崇高的目标: (i) 认可杰出的年轻数学家们的开创性工作, 以及 (ii) 鼓励这些年轻的研究者继续影响数学的成长. Fields 奖获得者们没有辜负这些伟大的期望. SASTRA Ramanujan 奖有更严格的年龄 32 岁的限制, 因此在杰出数学家们的事业上对他们的认可更早. 说 SASTRA Ramanujan 奖获得者们也影响了数学的发展且在未来的岁月里会继续这样做并不过分; SASTRA 获奖者随后赢得一些重要奖项的事实为此作证. 事实上, 2018 年的 Fields 奖得主的 4 人中有两人是以前的 SASTRA Ramanujan 奖获得者: Akshay Venkatesh 和 Peter Scholze! 类似地, 4 个 2018 年的数学新视野奖获得者有 3 个是以前的 SASTRA 奖得主: 张伟, 恽之炜和 Maryna Viazovska.

照片来源 图 9 由 SASTRA 提供. 图 14 由 Pekka Matomäki 提供. 其余照片由 Krishnaswami Alladi 提供.

参考文献

[1] Alladi K. Ramanujan’s place in the world of mathematics—essays providing a comparative study, Springer, New Delhi (2012), 177pp.
[2] Alladi K. “Ramanujan’s thriving legacy,” in Srinivasa Ramanujan going strong at 125, Parts I and II, Notices Amer. Math. Soc., I: 59 (2012), 1522–1537; II: 60 (2013), 10–22. MR3027107 and MR3052461
[3] Ono K., Honoring a gift from Kumbakonam, Notices Amer. Math. Soc., June-July 2006, 641–651. MR2235326

(赵振江 译 张崇 校)

(上接 95 页)

[5] E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics. Tenth ed. John Wiley & Sons, New York, 2011.
[6] A. Rosalsky, A simple and probabilistic proof of the binomial theorem, Amer. Statist. 61 no. 2 (2007) 161–162.
[7] S. M. Ross, A First Course in Probability. Fifth ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1998.

(陆柱家 译 童欣 校)